

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Equations avec radicaux

EQUATION $\sqrt{f(x)} = g(x)$: TROIS CONDITIONS SIMULTANÉES

$$\sqrt{f(x)} = g(x) \Leftrightarrow f(x) \geq 0 \text{ et } g(x) \geq 0 \text{ et } f(x) = (g(x))^2$$

- **1^{re} condition** : **existence** du radical ; elle donne l'**ensemble de validité** V .
- **2^e condition** : une racine carrée est **positive ou nulle**, donc le second membre l'est aussi.
- **3^e condition** : équation obtenue en élevant au carré. On la résout, puis on **ne garde** que les valeurs vérifiant aussi les deux premières.

Deux nombres positifs qui ont le même carré sont égaux : c'est ce que garantissent les deux premières lignes, et c'est ce qui fait de ce système une **équivalence**. Sans elles, l'élévation au carré n'est qu'une **implication** et laisse ouverte la possibilité $\sqrt{f(x)} = -g(x)$, source des **solutions parasites**.

DEUX CAS PARTICULIERS

$$\sqrt{f(x)} = \sqrt{g(x)} \Leftrightarrow f(x) \geq 0 \text{ et } f(x) = g(x)$$

$$\sqrt{f(x)} = k : \text{ aucune solution si } k < 0 ; \text{ équivaut à } f(x) = k^2 \text{ si } k \geq 0$$

Pour deux radicaux, **aucune condition de signe** n'est à ajouter : les deux membres sont déjà positifs, et une seule condition d'existence suffit, l'autre en découle. Pour un second membre **constant négatif**, on conclut en une ligne, sans élever au carré.

Marche à suivre

- Poser $f(x) \geq 0$ et résoudre : ensemble de validité V .
- Poser $g(x) \geq 0$ et résoudre. Si aucun x de V ne la vérifie, il n'y a pas de solution.
- Elever au carré, résoudre $f(x) = (g(x))^2$ en **développant** le carré du second membre.
- **Confronter** chaque valeur trouvée aux deux conditions et écarter celles qui n'y satisfont pas.
- **Vérifier** les valeurs retenues dans l'équation de départ, en calculant les deux membres séparément, puis conclure par une phrase.

Deux radicaux séparés. On **isole** un radical, on élève au carré, on simplifie, on isole de nouveau, puis on élève une **seconde fois**.

Leçon 2 : Inéquations avec radicaux

INEQUATION $\sqrt{f(x)} < g(x)$: INTERSECTION

$$\sqrt{f(x)} < g(x) \Leftrightarrow f(x) \geq 0 \text{ et } g(x) > 0 \text{ et } f(x) < (g(x))^2$$

inégalité **large** : les deux dernières conditions deviennent $g(x) \geq 0$ et $f(x) \leq (g(x))^2$

L'ensemble des solutions est l'**intersection** des trois ensembles obtenus. La condition $g(x) > 0$ est celle qu'on oublie : une racine carrée, positive ou nulle, ne peut être strictement inférieure à $g(x)$ que si $g(x)$ est strictement positif. Le passage au carré n'est une équivalence que parce que **les deux membres sont positifs** : sur les positifs, élever au carré **conserve** l'ordre.

INEQUATION $\sqrt{f(x)} > g(x)$: REUNION DE DEUX CAS

Cas 1 : $f(x) \geq 0$ et $g(x) < 0$ (inégalité **automatiquement vraie**)

Cas 2 : $g(x) \geq 0$ et $f(x) > (g(x))^2$

La solution est la **réunion** des deux ensembles ; au cas 2, la condition $f(x) \geq 0$ est automatique. Une seule idée commande les deux encadrés, le **signe du second membre**, mais elle produit deux effets opposés : pour $<$ l'inégalité devient impossible et l'on **intersecte** ; pour $>$ elle devient certaine et l'on **réunit**.

COMPARER DEUX RADICAUX

$$\sqrt{f(x)} < \sqrt{g(x)} \Leftrightarrow 0 \leq f(x) < g(x)$$

$$\sqrt{f(x)} \leq \sqrt{g(x)} \Leftrightarrow 0 \leq f(x) \leq g(x)$$

Cas le plus simple : aucune condition de signe, et une seule condition d'existence, celle du **plus petit** radicand. L'inégalité se transmet du radicand à la racine **sans changer de sens**, la fonction racine carrée étant **croissante**.

Marche à suivre

- Pour $<$: résoudre les trois conditions, hachurer les trois ensembles sur un **axe**, prendre la **partie commune**.
- Pour $>$: traiter le **cas 1**, puis le **cas 2**, et **réunir** ; vérifier que les bornes se recollent, les deux morceaux se rejoignant souvent en un seul intervalle.
- Le carré ramène à une inéquation du **second degré** : tableau de signes obligatoire.
- Conclure en intervalles, en soignant les crochets, **ouverts** ou **fermés**.

Quand la condition d'existence n'est pas un intervalle. Si le radicand est un trinôme, sa positivité s'écrit en **réunion** de deux intervalles : $x^2 - 4 \geq 0$ donne $]-\infty ; -2] \cup [2 ; +\infty[$, et l'intersection finale se fait morceau par morceau. La méthode, elle, ne change pas.

Leçon 3 : Systèmes linéaires

Une équation est **linéaire** lorsque chaque inconnue y figure au **premier degré seulement**, sans carré, sans produit d'inconnues et sans radical. **Résoudre un système**, c'est trouver **toutes** les valeurs des inconnues qui vérifient **toutes** les équations à la fois : une solution est un **couple** $(x ; y)$ à deux inconnues, un **triplet** $(x ; y ; z)$ à trois. Deux systèmes sont **équivalents** lorsqu'ils ont exactement le même ensemble de solutions.

OPERATIONS QUI CONSERVENT LES SOLUTIONS

échanger deux équations · multiplier une équation par un nombre **non nul**

ajouter à une équation un multiple d'une **autre** équation

On note ces opérations en marge, par exemple $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$. Multiplier par 0 transformerait l'équation en $0 = 0$ et ferait gagner de fausses solutions ; ajouter à L_2 un multiple d'elle-même la ferait disparaître. Ces précautions garantissent qu'on peut toujours **revenir en arrière** : c'est le retour qui fait l'équivalence.

Nombre de solutions d'un système 2x2

Chaque équation $ax + by = c$ représente une **droite** du plan. Trois configurations, et trois seulement :

Les deux droites	Solutions	Le calcul aboutit à
sécantes	une solution unique	un couple de valeurs
strictement parallèles	aucune solution	$0 = 3$
confondues	une infinité de solutions	$0 = 0$

DETERMINANT DU SYSTEME $ax + by = c$ ET $a'x + b'y = c'$

$$ab' - a'b \neq 0 \Leftrightarrow \text{droites } \textbf{sécantes} \Leftrightarrow \text{solution } \textbf{unique}$$

Si $ab' - a'b = 0$, les couples $(a ; b)$ et $(a' ; b')$ sont **proportionnels** : même direction, donc droites parallèles, éventuellement confondues. On départage par les **seconds membres**.

Trois techniques de résolution

- **Combinaison** : ranger les inconnues en **colonnes**, rendre les coefficients d'une inconnue **égaux au signe près**, additionner ou soustraire pour l'éliminer, résoudre, puis reporter dans une équation de départ.

- **Substitution** : repérer une inconnue de coefficient 1 ou -1, l'exprimer en fonction de l'autre, la **remplacer dans toutes** les autres équations, résoudre, puis remonter.
- **Pivot de Gauss** : par combinaisons successives, amener le système à une **forme en escalier**, puis **remonter** de la dernière équation vers la première.

Dans les trois cas, **vérifier** le couple ou le triplet dans **toutes** les équations initiales avant de conclure.

Mettre un problème en système

- **Nommer** les inconnues par une **phrase complète**, avec l'unité : « soit x le prix d'un sac de mil, en FCFA ».
- **Traduire** chaque information par une équation : en principe autant d'équations que d'inconnues.

- **Nettoyer** le système : chasser les dénominateurs, simplifier les coefficients par un diviseur commun.
- **Résoudre, vérifier, puis conclure par une phrase** revenant au contexte, avec les unités, en contrôlant la vraisemblance (un prix négatif, un effectif décimal doivent alerter).

PARTAGE PROPORTIONNEL D'UNE SOMME S A p, q, r

parts : pk, qk, rk et $(p + q + r)k = S$

Un partage proportionnel n'introduit qu'une **seule inconnue véritable**, le coefficient k , quel que soit le nombre de parts. On contrôle à la fin que la somme des parts vaut bien S .

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

✗ $\sqrt{x+2} = x$ donne $x = 2$ ou $x = -1$ • « j'ai posé $x + 2 \geq 0$, donc j'ai vérifié »

✓ L'élévation au carré est une **implication** : elle crée des **solutions parasites**. Ici -1 vérifie bien la condition d'existence ; c'est la condition de **signe** $x \geq 0$ qui l'écarte, car $\sqrt{1} = 1 \neq -1$. Seule solution : $x = 2$.

✗ $\sqrt{x+3} = -1$ a pour solution $x = -2$

✓ Une racine carrée est toujours **positive ou nulle** : elle ne peut valoir -1 . **Aucune** solution, et sans aucun calcul. Celui qui élève au carré a résolu $\sqrt{x+3} = 1$, une équation différente.

✗ $\sqrt{x+4} = x+2$ donne $x+4 = x^2+4$ • $\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$

✓ Le carré d'une somme n'est pas la somme des carrés : $(x+2)^2 = x^2 + 4x + 4$, d'où $x^2 + 3x = 0$, du **second degré**. De même $\sqrt{9+16} = 5$ alors que $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 7$.

✗ $\sqrt{f(x)} < g(x)$ équivaut à $f(x) < (g(x))^2$ • « je vérifierai à la fin »

✓ Il faut **aussi** $f(x) \geq 0$ et $g(x) > 0$, et la solution est l'**intersection** des trois. Une inéquation ne se vérifie pas après coup : son ensemble solution contient une infinité de valeurs. Les conditions se posent **avant**, jamais après.

✗ $\sqrt{x+6} > x$: j'élève au carré, donc $x+6 > x^2$

✓ Pour $>$, on **discute d'abord le signe** du second membre : si $x < 0$ l'inégalité est vraie partout où le radical existe ; le carré ne s'applique que si $x \geq 0$. On prend ensuite la **réunion** des deux ensembles, jamais leur intersection.

✗ Une inégalité large, c'est la stricte à laquelle on ajoute la borne

✓ Les bonnes conditions s'écrivent **dès le départ** : pour $\sqrt{f(x)} \leq g(x)$, ce sont $g(x) \geq 0$ et $f(x) \leq (g(x))^2$. Une borne se justifie par un **calcul**, jamais par une impression : la remplacer dans l'inéquation de départ tranche la question.

✗ Le système $x+y=1$ et $2x+2y=5$ a une solution • le système $x-y=1$ et $2x-2y=2$ n'en a pas

✓ C'est l'inverse. Le premier aboutit à $0=3$: droites **strictement parallèles**, **aucune** solution. Le second aboutit à $0=0$, la seconde équation étant le double de la première : droites **confondues**, une **infinité** de solutions.

✗ Réponse d'un problème : « (2 ; 5) », sans phrase, sans unité, sans vérification

✓ Ecrire la phrase qui **définit** les inconnues avec leur unité, les garder dans le **même ordre** d'une équation à l'autre, contrôler le couple dans **toutes** les équations de départ, puis conclure dans l'unité de la question. Un résultat invraisemblable signale une erreur de mise en équation.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 $\sqrt{f(x)}$ n'existe que si $f(x) \geq 0$, et une racine carrée est **toujours positive ou nulle** : ces deux faits commandent tout le chapitre.
- 2 **Equation** : $\sqrt{f} = g \Leftrightarrow f \geq 0, g \geq 0, f = g^2$, puis **vérifier** • le carré crée des solutions parasites.
- 3 $\sqrt{f} = \sqrt{g} \Leftrightarrow f = g$ avec $f \geq 0$ • $\sqrt{f} = k$ avec $k < 0$: aucune solution • deux radicaux séparés : isoler, carré, isoler, carré.
- 4 **Inéquation** : $\sqrt{f} < g \Leftrightarrow f \geq 0, g > 0, f < g^2$: **intersection** des trois. Version large : $f \geq 0, g \geq 0$ et $f \leq g^2$.
- 5 $\sqrt{f} > g$: cas $g < 0$ (vrai dès que $f \geq 0$) **réuni** au cas $g \geq 0$ avec $f > g^2$ • $\sqrt{f} < \sqrt{g} \Leftrightarrow 0 \leq f < g$.
- 6 **Opérations autorisées** sur un système : échanger deux équations, multiplier une équation par un nombre **non nul**, ajouter à une équation un multiple d'une **autre** équation.
- 7 **Système 2x2** : une solution si $ab' - a'b \neq 0$ (sécantes) ; aucune si strictement parallèles ($0 = 3$) ; une infinité si confondues ($0 = 0$). Résolution par combinaison, substitution ou pivot de Gauss.
- 8 **Mise en équation** : nommer les inconnues par une phrase et une unité, une équation par information, chasser les dénominateurs ; partage proportionnel : parts pk, qk, rk et une seule inconnue k . Vérifier dans toutes les équations, conclure par une phrase.